SCHEMA FUNZIONALE TOTALE

maelcum mixer — percorso del segnale da tutti gli ingressi a tutte le uscite · stato decisioni 1-110 · un canale DJ disegnato, gli altri tre identici

decisioni 1-110

CANALE DJ 1 (2, 3, 4 identici)

LINE RCA

PHONO MM

phono preamp
RIAA 42 dB

selettore line/phono

GAIN
−∞ … 0 … +10 dB

EQ ISOLATOR 4 bande
silenzio … 0 … +6 dB
bande in parallelo (dec. 105)

CUE (pulsante)
pre-fader, pre-filtro

MICRO-MODULO FX-SEND
EQ2 · LEVEL · assign S1-S4

switch HPF / OFF / LPF

send

return

MODULO FILTRO
globale, 8 core OTA (a')
FREQ · RES · DRIVE × 2 sezioni
overdrive v0.2

meter DJ

FADER
−∞ … 0 dB

driver d'uscita

DJ BUS
somma dei 4 canali

dai canali 2, 3, 4

5-WAY dub preamp
kill × 5 vie (switch)
EQ creativo 5 celle
GROWL + NASTRO
meter · make-up

MIC e MONO (fino a 4 moduli)

MIC XLR

MONO jack

MIC
gain +30…+59
HPF 60 Hz
EQ2 · 4 send

MONO
gain −∞…+10
EQ2 · 4 send

BUS FX n (1 di 4)
somma: FX-SEND, mic, mono, reroute

FX SEND n

PEDALE
esterno

FX RETURN n

GAIN + EQ2
−∞ … 0 … +20 dB

MATRICE REROUTE
16 VCA, self ammesso
pre-fader

feedback verso i 4 bus FX

FADER ritorno

Legenda

ingresso

uscita

modulo con comandi

passivo (senza comandi)

esterno

segnale

feedback

Stereo ovunque salvo mic e mono.

CUE / CUFFIE

somma CUE
cue dei 4 canali

cue dei canali

mic

mono

MASTER SUM
7 ingressi: 5-way · 4 ritorni FX · mic · mono (dec. 94a)

MASTER LEVEL
−∞ … 0 … +6 dB

BOOTH LEVEL
−∞ … 0 dB

attenuatore REC
fisso

buffer MON
verso il CUE

BLEND cue ↔ master + LEVEL
pot doppio + pot level

ampli cuffia

MASTER XLR

BOOTH XLR

REC

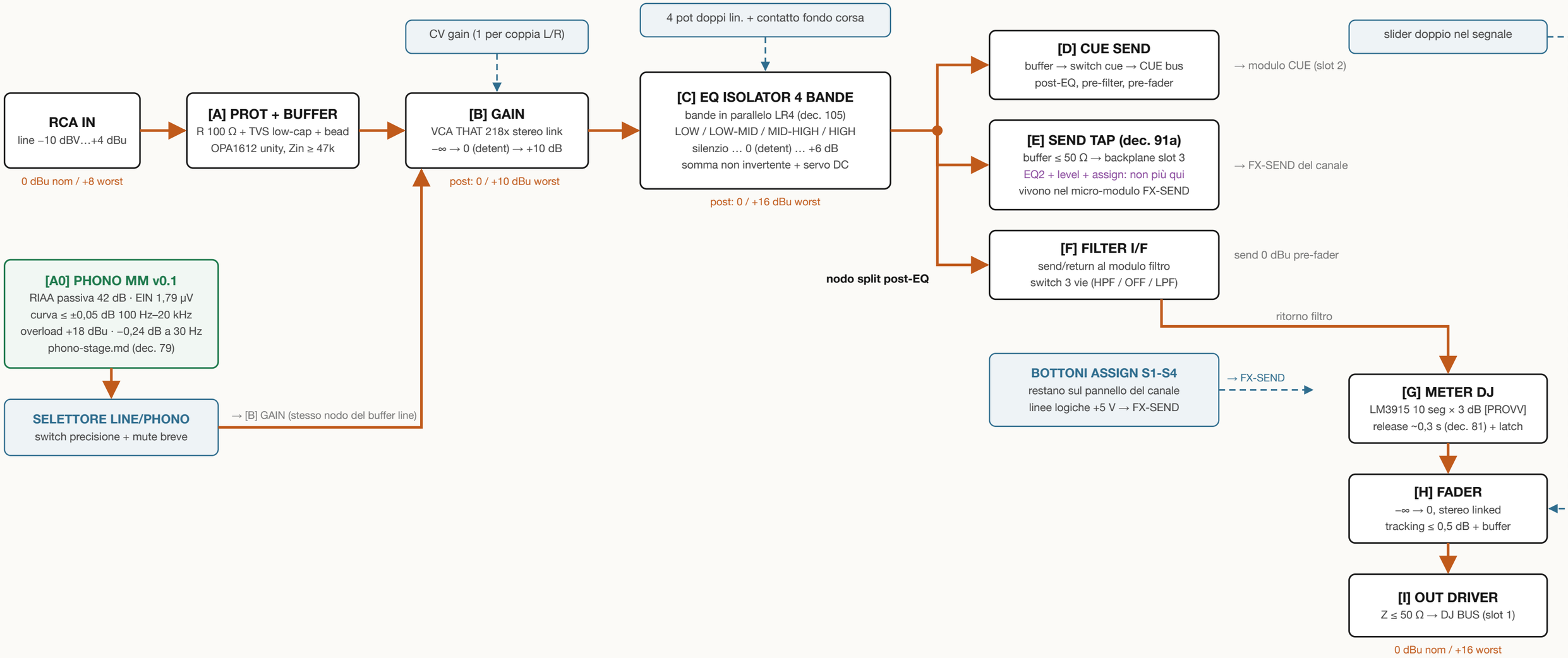
CUFFIE 2 jack

Fonte: SPECIFICA.md + docs/fase1-fase4 · comandi dal pannello (sistema-comandi.md) · meter: 8 barre (sistema-metering.md), non disegnate · 2026-10-14

MODULO CANALE CDJ / LINE

phono MM incluso (dec. 79)

maelcum mixer — design v0.4 · send FX nel micro-modulo (dec. 91a), rail dec. 93, rumore dec. 89 — metà canale L; R identica e linked



[H2] PSU LOCALE
raw ±27 V audio e ±22 V LN in (dec. 93) → ±18 V audio (LM317/337) · ±15,0 V LN (pre-reg ±16,5 → LT3045/94: CV, meter, phono) · +5 V control

RUMORE DEL CANALE
target ≤ –80 dBu A-wtd (dec. 89) · misurato –94,6 con l'EQ isolator (docs/06 §10)

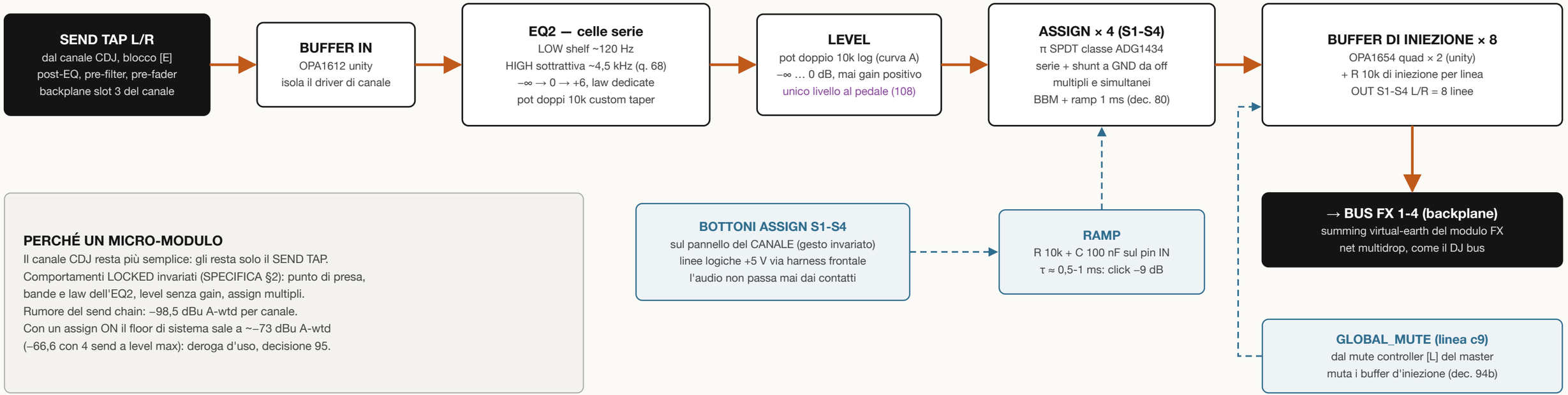
percorso audio (livelli annotati in rosso) — — — controllo CV / logiche — nota evidenziata

Fonte: docs/fase1/cdj-line-channel.md v0.4 (§3.5 REV dec. 91a) + eq-isolator-v0.4.md (dec. 105, §9) + phono-stage.md + gain-staging-sheet.md §2 · 0 dBu = 0,775 Vrms · K4: level_in × gain ≤ +23 dBu · 2026-10-14

MICRO-MODULO FX-SEND (×4, uno per canale)

nuovo modulo (dec. 91a)

maelcum mixer — design v0.1-WIP (dec. 91a): EQ2 + level + assign escono dal canale CDJ · 4× stesso PCB · metà L; R identica



PERCHÉ UN MICRO-MODULO

Il canale CDJ resta più semplice: gli resta solo il SEND TAP.
Comportamenti LOCKED invariati (SPECIFICA §2): punto di presa,
bande e law dell'EQ2, level senza gain, assign multipli.
Rumore del send chain: −98,5 dBu A-wtd per canale.
Con un assign ON il floor di sistema sale a ~−73 dBu A-wtd
(−66,6 con 4 send a level max): deroga d'uso, decisione 95.

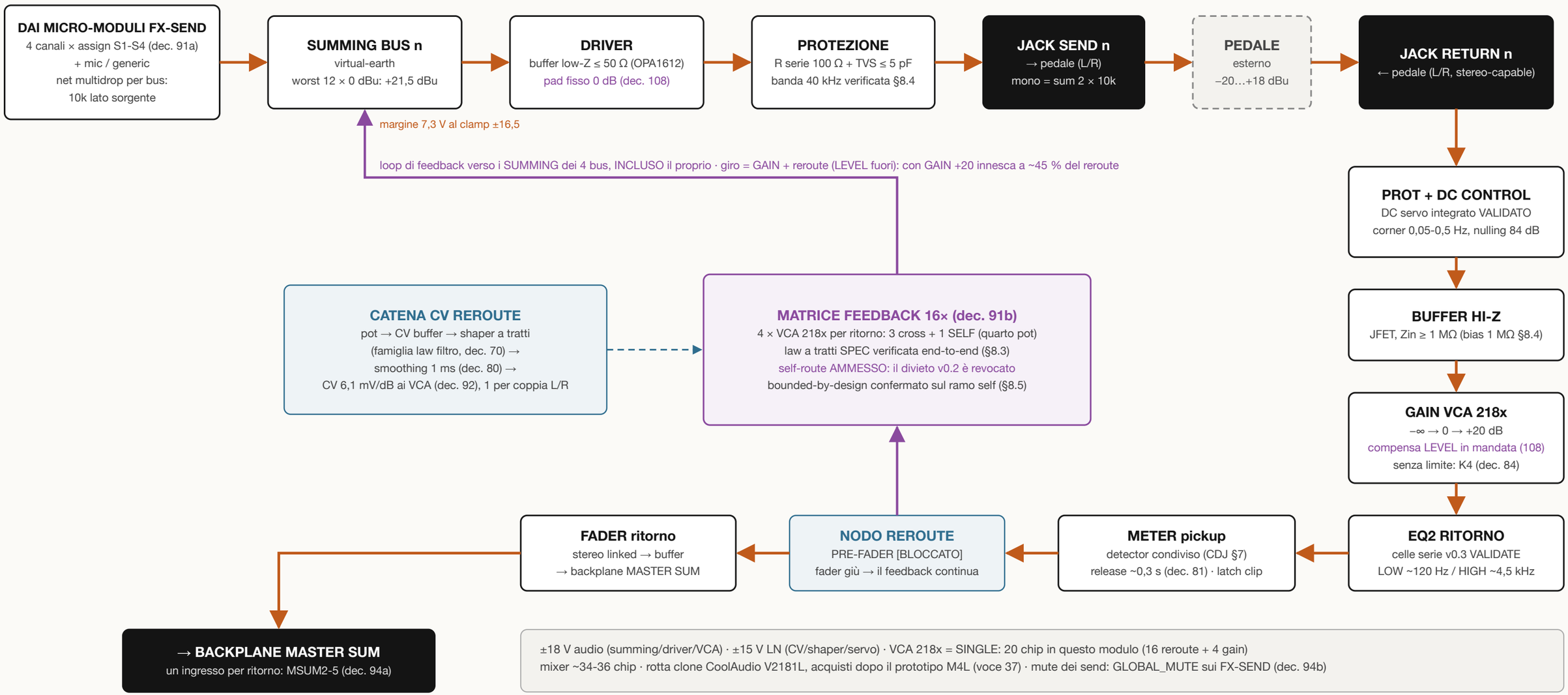
audio — — — controllo: logiche +5 V / mute

Fonte: docs/fase1/fx-send-module.md v0.1-WIP (§2-§6) + sistema-backplane.md (classe FX-SEND) + sim/fx/RISULTATI-send-chain-71A.md + decisioni 91/94b/95/108 · 2026-10-14

MODULO FX — 4 BUS + MATRICE FEEDBACK 16×

v0.3-WIP (dec. 91)

maelcum mixer — design v0.3-WIP (dec. 91): self-feedback ammesso, send di canale nei micro-moduli FX-SEND · sotto: UNA delle 4 sezioni identiche (BUS n)



Fonte: docs/fase1/fx-module.md v0.3-WIP (§2/§4 REV dec. 108/§7/§8.3-8.5) + fx-send-module.md + sim/fx/ · livelli worst: summing +21,5 dBu, loop +20,2 dBu (mai ai rail) · 2026-10-14

MODULO 5-WAY — DUB PREAMP

drive v0.4 + kill a switch

maelcum mixer — design v0.3: kill a switch (dec. 88), drive v0.4 GROWL + NASTRO (dec. 99), celle v0.2.1 · ordine BLOCCATO: kill → EQ → drive → meter

DJ BUS L/R (dal backplane)
0 dBu nom · worst +12 dBu (4 × correlati)

↓

PAD –6 dB + BUFFER
riferimento interno –6 dBu (dec. 73)

↓

KILL BANK (per lato)
LR4 5 vie ALLINEATA IN FASE:
somma piatta –0,004…–0,011 dB

SUB —— inv —— [switch K1]
KICK ———————— [switch K2]
MID —— inv —— [switch K3]
HIGH ———————— [switch K4]
SUPER ———————— [switch K5]

gate = SWITCH π SPDT hard-cut (dec. 88)
10 VCA 218x rimossi dai gate
2 invertitori unity (SUB/MID) per la polarità
ALL-KILL = silenzio assoluto

↓

EQ CREATIVO — 5 CELLE v0.2.1
parametriche SVF in serie (dettaglio a destra)
gain –∞(notch)…0…+15/12/9 dB · Q 3/1/0,5
position 2,6 ottave/banda · gain: 5 pot rotativi (dec. 85)
le 5 bande EQ NON sono le 5 vie
freq. centri ~90/350/1,2k/3,5k [PROVV — q. 67]

↓

DRIVE v0.4: GROWL + NASTRO
due saturatori in parallelo al pulito (dec. 99)
due manopole, il volume resta fermo
niente fuzz, niente VCA · griglia confermata
dettaglio in alto a destra

↓

METER pickup
detector condiviso · release ~0,3 s (dec. 81)

↓

MAKE-UP +6 dB + TRIM
uscita 0 dBu nominale

↓

→ MASTER SUM (MSUM1, backplane)

ZOOM — DRIVE v0.4 GROWL + NASTRO (five-way §5bis, per lato)

ogni manopola dosa il segnale «differenza» (saturato meno pulito): a manopola chiusa l'uscita è l'ingresso esatto

SOMMA EQ
–6 dBu nominale
percorso pulito
DC-coupled

→

GROWL (sotto 350 Hz)
LP 2 poli a 350 Hz → clipper
diodi asimmetrici 1 × / 3 × 1N4148
2ª e 3ª armonica · kg 0,613
pot lineare GROWL dosa la differenza

→

NASTRO (tutto il segnale)
CS JFET, Rs divisa 150 + 900 Ω
curvatura morbida da subito
quasi solo 2ª armonica · kt 0,206
pot lineare NASTRO dosa la differenza

→

R 33 Ω → METER → MAKE-UP
nominale: volume fermo ± 0,2 dB
picchi caldi tenuti giù (fino a –8 dB)
a fine corsa: NASTRO 5,5 %,
GROWL 20 % al nominale

Niente THAT 218x nel drive (–2 chip rispetto alla v0.3): le manopole sono pot doppi lineari sul segnale, non CV.
Rumore del drive –112,3…–103,7 dBu A-wtd; modulo intero –85,9 dBu A-wtd (target ≤ –80, docs/06 §10). La catena v0.3 col fuzz resta archiviata.

ZOOM — GATE DI KILL A SWITCH (dec. 88, §8.10)

KILL SWITCH pannello
5 interruttori, uno per via
+5 V via 10k (logica)
l'audio non passa dai contatti

- - - →

π SPDT classe ADG1434
serie + shunt a GND da off
Ron 4,7 Ω · rail ±15 V dedicato
off-isolation –95 dB a 20 kHz
(serie semplice bocciata: –22…–52)

COSA CAMBIA ALL'ASCOLTO
Taglio netto, come nei preamp della scena dub (benchmark su 9 costruttori).
Il click di hard-cut (2,18 V al summer) è accettato: standard di scena.
In cambio: rumore modulo –85,9 dBu A-wtd (target ≤ –80: PASS 5,9 dB, docs/06 §10).
Con i VCA nei gate era –77,3 dBu: fallito di 10-15 dB sul vecchio target.

ZOOM — CELLA PARAMETRICA v0.2.1 (JFET VCR, questione 70)

7 sezioni op-amp + 1 dual JFET matched · core a –12 dBu locale (Rvin 40,2k) · make-up ×4 assorbito nell'iniezione · verificata: THD 0,005% nom / 0,125% worst, law ±0,03%

SUMMER
in: vin (40,2k = pad –12 dB)
+ lp (10k) + damping da –bp_b
(Rq = Q·10k, switch width)

→

INTEGRATORE 1
JFET in triode = VCR: rds = f(Vcm)
gate bootstrappato: Vcm + vds/2
(2×100k: quadraticità cancellata)
→ Cint 56n → op-amp invertente
finestra: vds ≤ 2(Vcm–Vt)

→

STATO bp
buffer → bp_b
picco = Q × Vin_core
(291 mV nom. Q3 —
dentro la finestra
≥ 494 mV)

+bp_b →

POT GAIN (b)
tra +bp_b e –bp_b — NEL
dominio segnale (niente CV)
v0.2.1: cablato sul terminale
opposto (H = |1+b|, notch a b=–1)
detent fisico = piatto ±0,0001 dB

→

SUMMER OUT
dry: 10k/10k (unity)
iniezione: Rbw 2,5k·Q/4,62
(= make-up ×4 del core)
H = –(1 – b·BP_norm)
→ cella successiva

INTEGRATORE 2
stessa struttura, da bp_b
→ stato lp → buffer lp_b
lp_b → summer (feedback)

INVERTITORE
–bp_b (già a BOM v0.2
per il pot ±bp_b):
ora serve ANCHE al
damping (segno loop)

–bp_b → damping (Rq)

–bp_b (dall'invertitore) → POT GAIN (b)

Vcm2 (bootstrap) ai gate

POSITION (per banda, L/R ganged)
pot θ → shaper law (famiglia dec. 70: esponenziale) → Vcm (–1,75…–0,29 V, mai positivo)
→ buffer gain-2 → bus Vcm2 → rete 2×100k per JFET (gate = Vcm + vds/2)
f0 = 2β(Vcm–Vt)/(2πC) → C per banda: 680n / 180n / 56n / 18n / 4,7n (EQ1-5, tabella §4.2)
trim 10 giri lato/banda · tracking L/R: coppia matched stesso die (≤17 cent su ±10 °C)

WIDTH + GAIN (pannello)
switch 3 vie (deck doppio gangato): Q 3 / 1 / 0,5
commuta Rq (damping) E Rbw (iniezione) — 0,1%
pot gain: taper custom (eq-serie §10) — boost lineare
in dB su mezza corsa, cut accelerato, notch a fine corsa

Perché non gli OTA LM13700 nelle celle: tetto di stato strutturale 52 mV a f0 → la cella nuda collassava (THD 3-6 %).
Il JFET VCR è un resistore controllato: core a –12 dBu locale, THD 0,005 % nominale / 0,125 % worst — morbida, territorio drive.
Silicio THAT 218x nel modulo: nessuno (kill a switch, drive v0.4 a pot). I vecchi numeri di rumore per cella sono invalidati dal quirk INTEG: vale il –85,9 del modulo.

audio — controllo (position/width/kill) — nota evidenziata

Fonte: docs/fase2/five-way-module.md (§2, §4.2, §5bis, §8.9-8.10) + sim/five-way/RISULTATI-gate-switch.md + docs/06 §10 + decisioni 85/88/89/99 · 2026-10-14

MODULO FILTRO GLOBALE

B1: (a′) OTA o (c-B) pulito — ascolto

maelcum mixer — design v0.2 + D5 (dec. 109-110) · stile Sherman: 2 sezioni full-range 10 Hz–35 kHz, 8 core mono, un percorso per canale (dec. 101)

DAL BACKPLANE
4 × send stereo (pre-fader, post-EQ canale) + bit di modo
0 dBu / +16 worst

→

BUFFER IN
× 4 sezioni stereo (CH1…CH4 L/R)

→

CORE SVF 4 POLI × 8 (mono)
2 sezioni 2 poli in cascata (allineamento = q. 64)
(a′) OTA LM13700 + partitore 1/30 (dec. 109)
C integratori 1,1 nF · tetto di stato 1,56 V
(c-B) op-amp + VCA: alternativa pulita (B1)

→

MUX MODO
HPF / OFF (bypass) / LPF
un percorso per canale
BBM + ramp 1 ms (dec. 80)

→

OVERDRIVE v0.2 (§5ter)
tosatore in parallelo al pulito (dec. 99)
1 VCA 218x per cella sulla differenza
law θ^2,5: morde nell'ultimo quarto
tetto +5,5 dBu · servo DC

→

USCITA
R serie 33 Ω
→ return canale

0 dBu nom · max +5,5 dBu

labc → integratori

RISONANZA + LIMITATORE (dec. 109-110)
OTA nel summer: 1/Q = Rf · gm_res (Iabc 221 µA × |gres|)
limitatore = perdita non lineare dal buffer BP:
4,7k + 2+2 1N4148 → summer (livello uguale a ogni FREQ)
auto-osc. ~+5 dBu (requisito, dec. 110); nota −6 semitoni = carattere

D5: COSA ARRIVA ALL'OVERDRIVE (sim/filtro/RISULTATI-D5.md)
Il fischio arriva a −1,5…+2 dBu, non a +8: il chip reale lo comprime.
Fine corsa: 15-20 % di THD sul fischio (griglia dec. 99: 31 %), e sale.
Il primo sporco (1,3-2 %) lo fa il core; programma e fischio insieme.
Dec. 110: griglia, law RES e oscillazione ACCETTATE come partenza.

SEZIONE CONTROLLO — 6 knob: FREQ, RES, DRIVE per la sezione HPF e per la LPF (0-5 V)

LAW SHAPER
law Xone:96 (dec. 102):
expo 20 Hz–20 kHz sul 90 %,
10 Hz / 35 kHz negli ultimi 5 %

→

CONVERTER EXPO
coppia BJT matched, ΔVbe PTAT:
Iabc 114 nA…397 µA = 10,6 Hz…37 kHz
deriva ≤ 2,4 % (0-50 °C)

→

DISTRIBUZIONE
mirror bufferizzati × 8 + trim/core
tracking ≤ 1,6 % PASS
(mappa invariata col partitore)

→

RAMP BBM (VALIDATA)
commutazione modo al picco +18 dBu:
τ 1 ms = click −8,4 dB
famiglia unica 1 ms (dec. 80)

→

RES + DRIVE CV
RES: law Xone, oscillazione sul 90-100 %
DRIVE: SPDT per canale sceglie la sezione
attiva (dec. 101) · smoothing 1 ms

VERIFICATO COL MODELLO REALE DELL'LM13700 (fix 2026-10-14: mirror d'uscita completo)
Core (a) nudo SCARTATO: picco di risonanza sotto −12 dBu, programma 0 dBu −23 dB sul taglio, oscillazione 3,5 ottave sotto FREQ.
Core (a′) 1/30: piccolo segnale esatto (2 poli Q 0,707) · risonanza piena a −30 dBu, +8,5 dB a −10 dBu, ~+1 dB a 0 dBu · THD core 1,5-2 % a 0 dBu.
Rumore core −87,4 dBu A-wtd a fc max · sistema con 4 filtri inseriti e overdrive chiuso −79,0 (target −78: PASS 1,0, docs/06 §11).
Offset in continua ×30 sugli stati: 3,9 mV tipico, ~40 mV col Vos massimo, dentro la corsa del servo (83 mV).

RAIL: tutti gli OTA su ±15,0 V ultra-low-noise dal raw ±22 V (pre-reg ±16,5 → LT3045/94, dec. 93) — LM13700 assoluto ±18
BOM v0.1: 20 LM13700 (filter-module §7) + partitori 2,9k/100 Ω + C 1,1 nF C0G/PP matched · overdrive: 8 VCA 218x

PROTOTIPO MILLEFORI: 1 core + converter + RES + overdrive
ascolto (a′) contro (c-B): chiude B1 e q. 64; rifinitura B6.

audio (send → return) — — — controllo CV / labc ——— risonanza / nota evidenziata

Fonte: docs/fase2/filter-module.md (§2-§5ter, §5quater) + sim/filtro/RISULTATI-D5.md + decisioni 80/89/93/99/101/102/109/110 · 2026-10-14

MODULO MASTER OUT

maelcum mixer — design v0.2 + stadio finale v0.3 DEFINITIVA (bootstrap, dec. 86) + summing (dec. 94a) + MON verso CUE · rami indipendenti dallo stesso nodo

stadio finale v0.3 chiuso

MASTER SUM: 7 CONTRIBUTORI
5-way (MSUM1)
ritorni FX 1-4 (MSUM2-5)
mic · generic
stereo, single-ended 0 dBu
(dec. 94a)

[A]+[A2] MASTER SUMMING × 2
invertente su massa virtuale
OPA1612, unity, ±15 V LN

nodo programma: post-summing, pre-master-level

dominio ±18 V:
+23 dBu max (K4)

[D] MASTER LEVEL × 1
2 × VCA THAT 218x (L/R), un CV
−∞ → 0 (detent ~75-80 %) → +6 dB
CV: pot 10k → shaper → buffer

[E] METER PICKUP
20 seg × 3 dB, release ~0,3 s, latch

[F] OUT FRONT × 2
OPA1612, composito con [G]

+24 dBu reali SOLO qui
statici [M] (dec. 93)

[G] STADIO HV BOOTSTRAP × 2
rail OPA1612 flottanti OUT ± 5,3 V
stringa 9 × 1N4148 + pass MJE340/350
+25,4…+25,6 dBu · THD 0,00012 % a +24
corto 106 mA limitato · servo DC 30 µV

[H] MUTE + PROTEZIONE
relay, comandato da [L]

[I] XLR MASTER L/R
bilanciato, +24 dBu capable

[B] BOOTH BUFFER × 2
±18 V

[B2] BOOTH LEVEL
VCA 218x singoli (L/R)
−∞ → 0 dB, pot dedicato

[B3] BOOTH DRIVER × 2
±18 V

[B4] BOOTH MUTE
comandato da [L]

[B5] USCITA BOOTH
XLR (risposta di Filippo 09-18)

[C] REC BUFFER × 2
±15 V LN (decisione 63)

[C2] ATTENUATORE
fisso, partitore di precisione
livello adatto allo Zoom

[C3] REC MUTE
comandato da [L]

[C4] USCITA REC
TRS / mini-jack [APERTO-F]

[N] MON BUFFER × 2
nuovo (design S5, 2026-10-02)
OPA1612 unity non invertente
uscita ≤ 50 Ω

→ BACKPLANE slot 8
MON out L/R → modulo CUE
non passa da [L]: cuffia sempre viva

[M] PSU LOCALE
raw ±26 V [M] in
(W3 dedicato, dec. 93)
→ statici ±23,6…29,2 V
stadio HV [G]
→ ±18 V LM317/337
front / VCA / booth
→ ±15 V LT3045/94
summing, meter, REC
+5 V control dal bus
LED, logica mute

mute → [C3]

[L] MUTE CONTROLLER
analogico: supervisore rail + timer
power-on: attesa 1,5-2 s
power-off: relay aperti in < 10 ms

GLOBAL_MUTE (c9)
linea backplane (dec. 94b)
relay dei moduli + buffer FX-SEND

mute → [B4]

mute → [H]

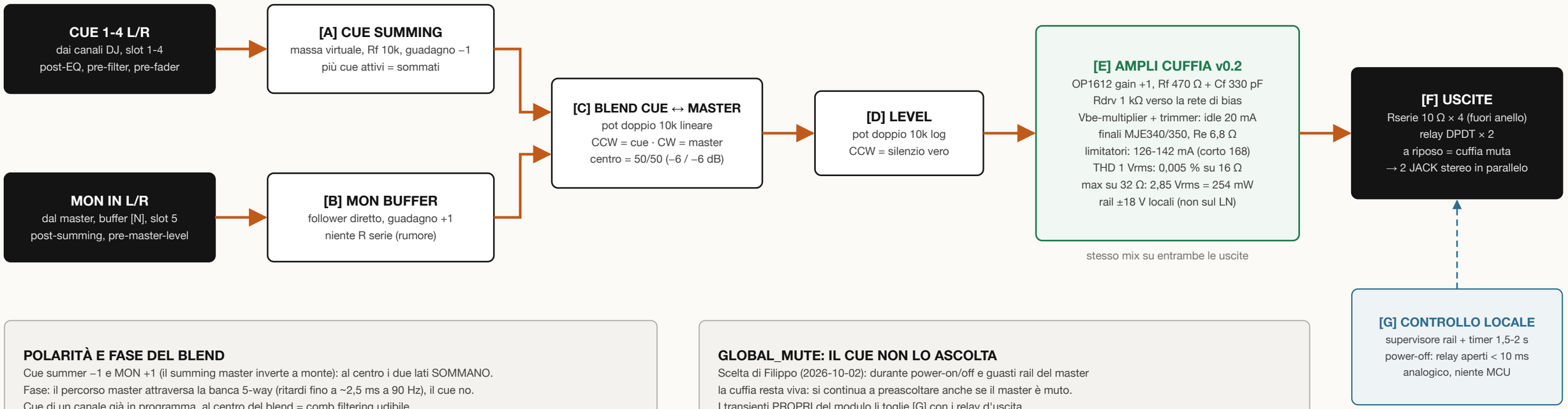
audio · controllo / mute · modifica rispetto al 2026-09-28 · connettore / backplane

Fonte: docs/fase1/master-out.md v0.2 + ADDENDA (REC dec. 63, bootstrap dec. 83→86, [N] MON 2026-10-02) + sim/master-out/RISULTATI-composite.md Test 7-12 + decisioni 93/94 · 2026-10-14

MODULO CUE / CUFFIE

nuovo modulo (S5)

maelcum mixer — design S5 v0.2 (ampli cuffia ridisegnato 2026-10-12) · standard: classe cuffie Pioneer DJM, serve per mixare (dec. 96) · metà L; R identica



POLARITÀ E FASE DEL BLEND

Cue summer −1 e MON +1 (il summing master inverte a monte): al centro i due lati SOMMANO.
Fase: il percorso master attraversa la banca 5-way (ritardi fino a ~2,5 ms a 90 Hz), il cue no.
Cue di un canale già in programma, al centro del blend = comb filtering udibile.
Comportamento normale dei crossfade cue/master (DJM, Xone): accettato, non compensato.

GLOBAL_MUTE: IL CUE NON LO ASCOLTA

Scelta di Filippo (2026-10-02): durante power-on/off e guasti rail del master
la cuffia resta viva: si continua a preascoltare anche se il master è muto.
I transienti PROPRI del modulo li toglie [G] con i relay d'uscita.
Blend non segue la manopola master (stile DJM-900NXS2).

PSU LOCALE + NUMERI

raw ±22 V → pre-reg ±16,5 → LT3045/94 → ±15,0 V LN per [A][B][C][D] · raw ±27 V → LM317/337 → ±18 V audio per [E] (~61 mA a riposo, ≤ ~340 mA col clamp su entrambi i canali) · +5 V dal bus per [G]
Rumore al jack −114,5 dBu A-wtd (target −90) · isolamento blend agli estremi −116 dB · stabilità: nessun picco ad anello chiuso, quadra pulita fino a 2 nF di cavo · nessuna capacità su OUTA prima della Rserie

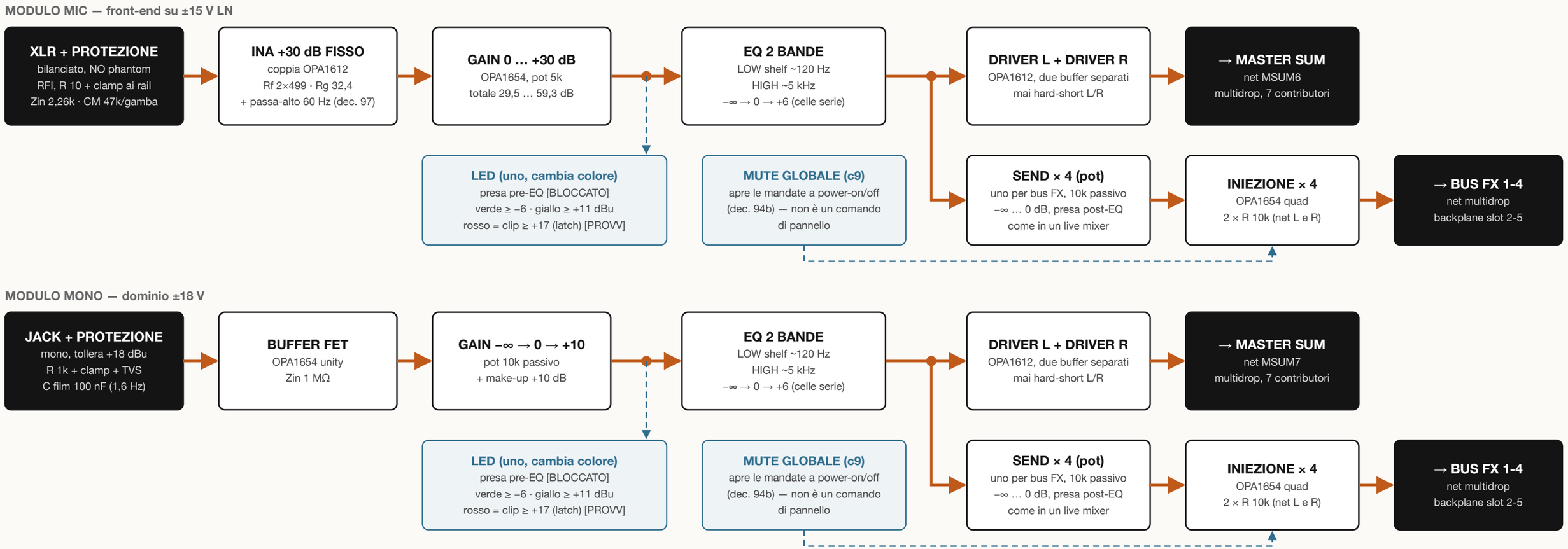
audio — controllo locale

Fonte: docs/fase3/sistema-cue.md v0.2 (§2-§9) + sim/system/RISULTATI-cue.md (Test 1-8) + master-out.md ADDENDUM [N] + decisioni 90b/94b/96 · 2026-10-14

MODULI MIC e MONO — due moduli separati

nuovo (dec. 97)

maelcum mixer — architettura v0.1 (2026-10-13, dec. 97): comandi = GAIN, EQ 2 bande, 4 pot send, 1 LED · massimo 4 moduli nel sistema



NUMERI SIMULATI (sim/mic/)

MIC: EIN −126,5 dBu su 150 Ω, uguale a ogni posizione del GAIN · passa-alto −3,1 dB a 60 Hz · −0,04 dB a 35 kHz
MIC: CMRR 74 dB con sorgente sbilanciata di 10 Ω · overload 300 mV rms al microfono (~138 dB SPL su SM58)
MIC: uscita modulo −97,3 / −90,0 / −69,3 dBu A-wtd a 30 / 38 / 59 dB · sistema entro −78 fino a ~46 dB di gain
MONO: banda −0,19 dB a 10 Hz, −0,08 a 35 kHz · uscita −101,3 dBu A-wtd · send chiuso: −111,2 dBu A-wtd sul bus

DECISIONE 97 (Filippo, 2026-10-13) E DOMANDE APERTE

Due moduli separati. Su ciascuno solo: GAIN, EQ 2 bande, 4 pot send, 1 LED di metering (rosso = clip).
Massimo 4 moduli MIC/MONO nel sistema: i bus FX arrivano a 12 contributori (caso già verificato).
Aperto: soglie del LED tricolore (verde −6 / giallo +11 / rosso +17 dBu, sistema-metering §1)
Aperto: «massimo 4» letto come 4 in totale tra MIC e MONO

audio — — — controllo / LED

Fonte: docs/fase4/mic-mono-moduli.md v0.1 (2026-10-13) + sim/mic/RISULTATI-mic-mono.md + SPECIFICA §8 + decisioni 36/37/91/94/95/97 · 2026-10-14

SISTEMA PSU — ALIMENTAZIONE

maelcum mixer — design v0.2 + REV dec. 98/106 · toroidale unico, regolazione LOCALE in ogni modulo, fanless (dec. 90c) · rail ratificati dec. 93

trasformatore ~225 VA (dec. 106)

RETE 230 V
IEC + interruttore
bipolare

→

INGRESSO RETE
fusibile T2 A [PROVV]
NTC 10-20 Ω anti-inrush
filtro EMC (§7)

→

TOROIDALE ~225 VA
unico, 4 secondari
schermo primario/secondari
termico integrato
taglia 225 o 250 VA all'acquisto

		regolazione nel modulo che usa il rail	chi lo usa · corrente
W1 2×21 V 3,0 A ponte + bulk 2 × 10 mF raw min 23,8 V a rete −10 %	→ **RAW ±27 V AUDIO** sul backplane, a stella	→ LM317/337 locali → 19,2 V + cap multiplier → ±18 V	→ canali · 5-way · FX · filtro FX-SEND · ampli CUE · mic/mono ~1,4 A per ramo (dec. 106)
W2 2×18 V 1,0 A ponte + bulk 2 × 10 mF raw 20,5 / 24,0 / 27,3 V	→ **RAW ±22 V LN / OTA** sul backplane, a stella	→ pre-reg ±16,5 → LT3045/94 → ±15,0 + 78L15/79L15 ±15 per gli switch	→ phono · mic · CV · meter · CUE OTA filtro · switch kill/assign picco LN ~450 mA, distribuito
W3 2×20 V 0,4 A ponte + bulk 2 × 4,7 mF raw 23,3 / 27,1 / 30,3 V	→ **RAW ±26 V [M]** sul backplane, a stella	→ statici dello stadio HV master + LDO locali del master	→ solo master out: +24 dBu reali (+25,1 dBu a rete −10 %, Test 17) ~130-170 mA
W4 9 V 2,0 A ponte + bulk 10 mF raw 8,5 / 10,7 / 12,7 V	→ **+5 V CONTROL** sul backplane, a stella	→ 7805 / LM2940 nel modulo PSU regolato sul backplane	→ LED dei meter · logiche relay di mute · supervisor worst 1,0 A (LED 0,5)

PROTEZIONI (§4)
1. corto master: auto-limitato 106 mA, nessuna azione
2. corto in un modulo: il regolatore locale limita
e va in protezione; gli altri moduli non lo vedono
3. fusibili di ramo sul raw: canali T315 · 5-way T630
FX T400 · filtro T315 · master T500 [PROVV]
+ fusibile secondari + termico del toroidale

SUPERVISOR E MUTE (§3)
comparatori a finestra per avvolgimento (dec. 93)
fuori finestra > 100 ms → mute generale + LED fault
relay di mute failsafe: diseccitati = muto
accensione: relay chiusi dopo 1,5-2 s
spegnimento: il bulk +5 tiene vivo il supervisor
~50 ms → relay aperti senza colpi

GLOBAL_MUTE (c9) e relay [H] [B4] [C3] del master

CALORE E NUMERI (fanless, dec. 90c)
Regolatori ±18 locali: ~18-21 W distribuiti sui moduli (ognuno ≤ 2,5 W su rame) · pre-regolatori LN ~5 W · stadio HV master: rame ≥ 5 cm² per transistor.
Uscita dei regolatori ±18: 18,00 V, ripple ~7 µVpp stimato al modulo (sim §9a) · hold-up ±18: ~70 ms, più del tempo di rilascio dei relay.
CV dei VCA a 6,1 mV/dB (dec. 92): l'hum sui CV è quantificato (§6), verifica al banco. Da banco: termografia, soglie del supervisor, PSRR reale.

potenza / raw — mute e supervisione — regolazione nel modulo

Fonte: docs/fase3/sistema-psu.md v0.2 (REV 2026-10-13, §2-§5, §9) + decisioni 54/90/92/93/98/106 + sim/system/psu-*.cir · 2026-10-14

SISTEMA METERING — BARRE LED A ZONE

8 barre + LED mic/mono

maelcum mixer — design S4 v0.1 · ballistica Pioneer DJM (dec. 81) · soglie assolute (dec. 90): fondo scala +24 dBu uguale su ogni barra

PUNTI DI PRESA (SPECIFICA §11, bloccati)

MASTER L/R	DJ × 4	5-WAY	RITORNO FX	MIC / MONO
post master level, pre stadio HV	post filtro/overdrive, pre-fader	post drive, pre master sum (g × 2)	post gain/EQ2, pre-fader	dopo il preamp, prima dell'EQ2
2 barre da 20 segm.	4 barre da 10 segm.	1 barra da 10 segm.	1 barra da 10 segm.	solo LED tricolore

CATENA PER BARRA (§2) — una per ogni barra, detector su ±15 V LN

INGRESSO
guadagno g + trim ±2 %
(calibrazione per zona)
buffer OPA1612

→

SUPERDIODO
OPA + 1N4148
clamp anti-windup −1,5 V
attacco 0,23 ms

→

HOLD + RELEASE
C 100 nF da solo sul nodo
R 2M + trimmer 3,3M
τ 0,2…0,53 s (0,3 tipico)

→

BUFFER
hold al picco +24,00 dBu
droop −2,9 dB/ciclo
a 10 Hz (dec. 81)

→

LM3915 (scala)
10 segm. × 3 dB · master:
2 chip in cascata = 20

PURPLE (clip latch)
LM339 a +23 dBu
one-shot 0,7 s → 479 ms

→

LED
LM3915 sul +5 V control
(LED isolati dal rail LN)
2-5 mA per segmento
worst ~0,5 A su +5 V

master purple: sensing
dello stadio HV [aperto]

SCALA E COLORI (§3) — soglie dec. 90 rispettate, split giallo/ambra a +12 [PROVV]

BLU	VERDE	GIALLO	AMBRA	ROSSO	VIOLA
< −6 dBu	**−6 … +6**	**+6 … +12**	**+12 … +18**	**+18 … +24**	**≥ +23 latch**
solo master (9 segm.)	programma attorno a 0	forte	molto forte	estremo	clip, LED dedicato

Zone a 10 segmenti: +24 … −3 dBu (sotto −3 la barra è spenta). Master a 20 segmenti: +24 … −33 dBu.

ALBERO DEI RIFERIMENTI CONDIVISO (§5)
+15 V LN → partitore 10k/5k 0,1 % → follower → vrefA 5,000 V = fondo scala +24 dBu (tutte le barre)
→ partitore 10k/4,625k 0,1 % → follower → vrefB 1,581 V (secondo chip delle cascate master)
follower obbligatori: il partitore nudo caricato scendeva a 4,07 V (finding sim)
calibrazione identica per costruzione: errore ≤ ±0,012 dB

MIC / MONO: UN LED TRICOLORE (dec. 97)
verde = segnale ok (≥ −6 dBu) · giallo = vicino al clip (≥ +11) · rosso = clip (≥ +17, latch)
rosso a +17 e non +23: il front-end mic su ±15 V clippa prima, e l'EQ2 aggiunge fino a +6
soglie [PROVVISORIO] · comparatori LM339 condivisi col purple delle zone

BOM E APERTI
BOM di massima: 10 LM3915 · ~12 OPA1612 · 2 LM339 · ~103 LED + 8 purple · ~50-80 € [molto PROVVISORIA]. Alternativa a LM3915: ladder di LM339 (10× i chip).
Niente meter su booth, rec, cuffie e mandate (SPECIFICA §11). Aperti (voce 40 / q54): posizione delle barre, 10 o 20 segmenti per zona,
luminosità 2 o 5 mA, purple del master a doppio criterio o uno solo, procedura di calibrazione con toni a livelli noti.

segnale — riferimenti / logica

Fonte: docs/fase3/sistema-metering.md v0.1 (§1-§9) + sim/system/meter-*.cir + sim/meter/RISULTATI-peak-det.md + decisioni 81/90/97 · 2026-10-14